

北京航空航天大学
2022—2023 学年 第二学期期末

《模拟电子技术基础》

考 试 C 卷

班 级 _____ 学 号 _____

姓 名 _____ 成 绩 _____

2023 年 9 月

试 卷 说 明:

- 1、本试卷不得以任何形式带出考场，否则以作弊论处；
- 2、本试卷共 3 页（含封面），七道大题，卷面成绩为 100 分；
- 3、试题必须有解题过程（包括计算公式），否则无效；
- 4、答题时尽量写在本题的空白处，也可写在前页试卷的背面，写清题号；
- 5、本试卷必须装订整齐，不得任意拆散，交卷时连同草稿纸一并交付。

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一、（10 分）图 1 中三极管的 β 、 r_{be} 均已知，试写出输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的表达式。

二、（16 分）图 2 所示。设静态 $V_{BE1} = V_{BE2} = V_{BE4} = V_{BE} = 0.6V, V_{BE5} = -0.3V$ ，所有三极管的 $\beta = 50$ 。

1、在 $v_i = 0$ 时，调节 R_{c2} 使 $v_o = 0$ ，问此时 R_{c2} 的阻值为多少？

2、写出电路的电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的表达式。

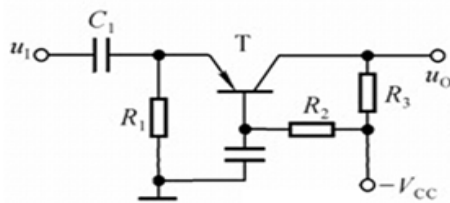


图 1

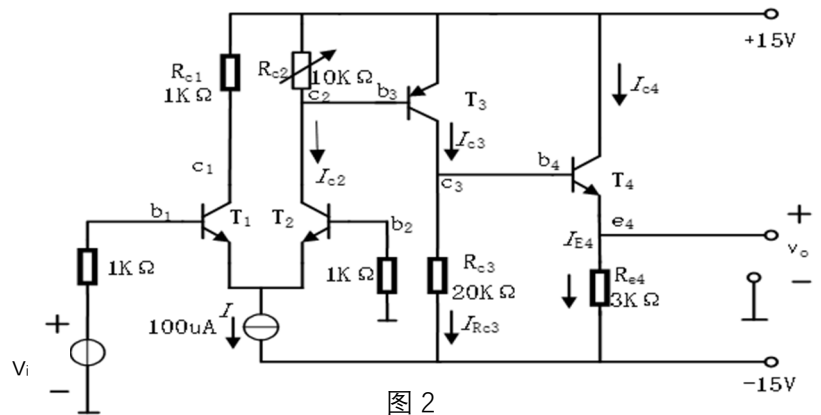


图 2

三、（14 分）图 3 所示电路，已知 $V_{CC} = 15V$ ， T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}| = 1V$ ，集成运放的最大输出电压幅值为 $\pm 13V$ ，二极管的导通电压为 $0.7V$ 。

1、若输入电压幅值足够大，则电路的最大输出功率为多少？

2、为了提高输入电阻，稳定输出电压，且减小非线性失真，应引入哪种组态的交流负反馈？画出图来。

3、若 $U_i = 0.1V$ 时， $U_o = 5V$ ，则反馈网络中电阻的取值约为多少？

四、(16分) 一压控振荡器电路如图4所示, 请回答下列问题:

- 1、电路对输入信号 u_i 的极性有何要求?
- 2、画出 u_{o1} 、 u_o 的波形。
- 3、写出 u_i 与振荡频率 f 的关系。

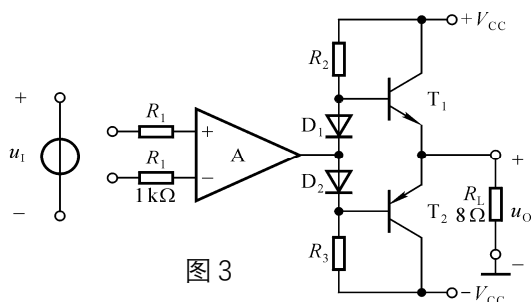


图3

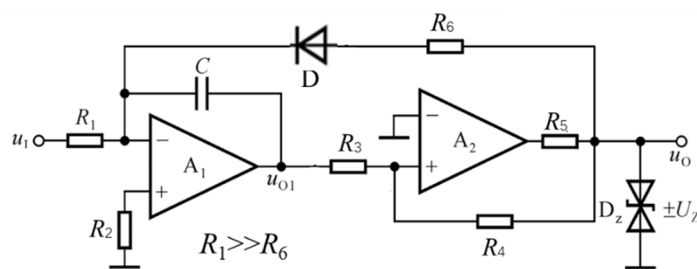


图4

五、(16分) 某串联稳压电路如图5所示, 图中直流电压 $U_i=24V$, 晶体管 T_1 和 T_2 的 U_{BE} 均为 $0.7V$, 稳压管的稳定电压 U_z 是 $5.3V$, 负载电流等于 $100mA$, 试问:

- 1、输出电压 U_o 的最大值和最小值等于多少?
- 2、当 C_1 的电容量足够大时, 变压器二次侧电压 U_2 等于多少?
- 3、当电位器 R_p 的滑动端在什么位置 (上端或者下端) 时, 调整管 T_1 的功耗最大? 极限参数 P_{CM} 至少应选多大? (考虑电网有 $\pm 10\%$ 的波动)

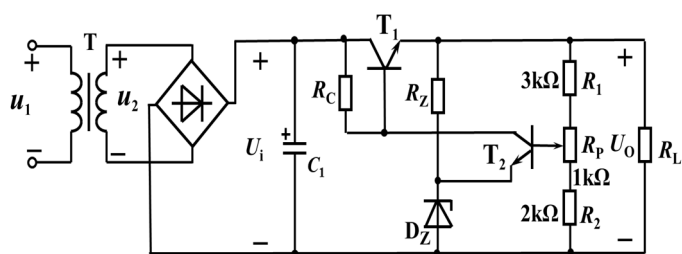


图5

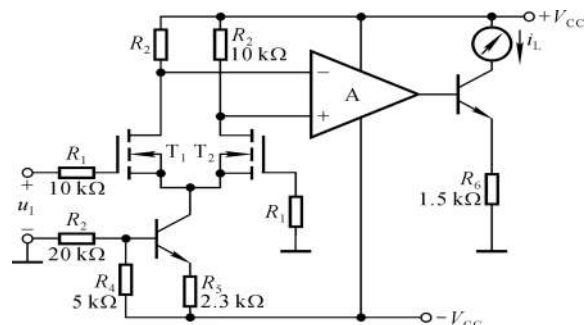


图6

七、(14分) 电路如图7所示。试定性分析下列问题, 并简述理由。

- 1、哪一个电容决定电路的下限频率;
- 2、若 T_1 和 T_2 静态发射极电流相等, 且 $r_{bb'}$ 和 C_{π}' 相等, 则哪一级的上限频率低。

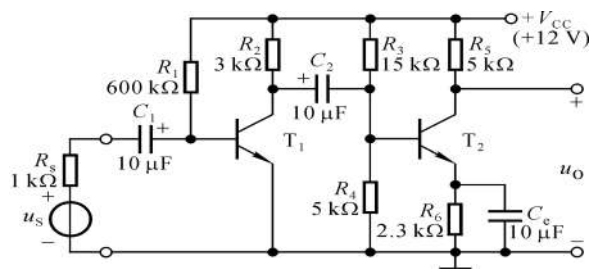


图7